Statistiques à deux variables quantitatives

Cours et exemples

Cours de référence

Une droite d'ajustement $y = ax + b$ fournit des estimations, pas des égalités exactes. Le coefficient a décrit la variation moyenne estimée de y quand x augmente d'une unité. Une interpolation reste dans l'intervalle des valeurs observées ; une extrapolation sort de cet intervalle et doit être présentée avec prudence.

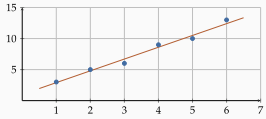
Pour exploiter $y = ax + b$: 1) remplacer x par la valeur demandée pour estimer y ; 2) résoudre $ax + b = y_0$ pour estimer x ; 3) arrondir selon le contexte ; 4) préciser interpolation ou extrapolation ; 5) rappeler que le résultat dépend du modèle.

Nuage de points

- Construire un nuage.
- Choisir les échelles.
- Identifier les variables.

Nuage de points

Le tableau $(x_i; y_i)$ donne les dépenses publicitaires et les ventes de six mois :
$(1; 12), (2; 15), (3; 17), (4; 22), (5; 24), (6; 28)$. Choisir des échelles, tracer le nuage et placer le point moyen.
center center



Nuage de points

Un nuage de points représente les couples $(x_i ; y_i)$. Les axes, unités et échelles doivent être indiqués ; chaque couple donne un seul point.

Nuage de points

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Nuage de points

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Lecture et interprétation du nuage

- Décrire une tendance.
- Repérer dispersion et atypiques.
- Éviter causalité abusive.

Lecture et interprétation du nuage

Comparer trois nuages : tendance croissante serrée, tendance décroissante dispersée, absence de tendance. Rédiger pour chacun deux phrases sans employer le mot « cause ».

Lecture et interprétation du nuage

Décrire un nuage consiste à commenter la direction, la forme, la dispersion et les valeurs atypiques, sans affirmer une causalité non établie.

Lecture et interprétation du nuage

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Lecture et interprétation du nuage

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

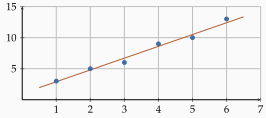
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Ajustement affine

- Obtenir un ajustement affine.
- Interpréter a et b.
- Vérifier avec le point moyen.

Ajustement affine

Avec les données de la séance 31, obtenir la régression affine à la calculatrice. Interpréter la pente et vérifier que le point moyen appartient approximativement à la droite. center center



Ajustement affine

Une droite $y = ax + b$ ajuste un nuage. a représente la variation moyenne estimée de y pour une unité supplémentaire de x.

Ajustement affine

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Ajustement affine

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

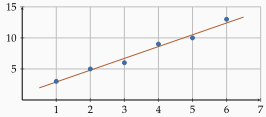
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Interpolation

- Interpoler.
- Résoudre avec le modèle.
- Exprimer une estimation.

Interpolation

Sur la période observée $x \in [1, 12]$, le modèle est $y = 2{,}8x + 14$. Estimer y pour $x = 7{,}5$, puis estimer x lorsque $y = 35$. Qualifier chaque estimation. center center



Interpolation

Une interpolation estime une valeur à l'intérieur de l'intervalle observé. Le résultat est une estimation dépendante du modèle.

Interpolation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Interpolation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

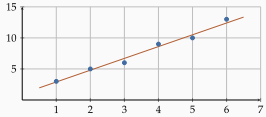
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Extrapolation

- Extrapoler prudemment.
- Évaluer la plausibilité.
- Présenter une limite du modèle.

Extrapolation

Le même modèle $y = 2{,}8x + 14$, ajusté sur $[1, 12]$, est utilisé pour $x = 40$. Calculer l'estimation, puis donner trois raisons pour lesquelles elle peut être peu fiable.
center center



Extrapolation

Une extrapolation estime hors de l'intervalle observé. Plus on s'en éloigne, plus la prudence est nécessaire.

Extrapolation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Extrapolation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Changement de variable

- Effectuer un changement de variable.
- Ajuster les nouvelles données.
- Revenir à la variable initiale.

Changement de variable

Les données semblent exponentielles. On pose $z = \log(y)$ et l'ajustement donne $z = 0{,}08x + 1{,}2$. Exprimer y en fonction de x, puis calculer y pour $x = 5$.

Changement de variable

Un changement de variable peut aligner un nuage. Après l'ajustement dans la nouvelle variable, il faut revenir à la variable initiale.

Changement de variable

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Changement de variable

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

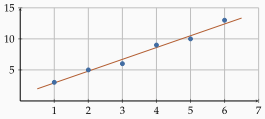
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Choix du modèle et ajustement

- Comparer des modèles.
- Utiliser les résidus.
- Définir un domaine d'usage.

Choix du modèle et ajustement

Deux modèles donnent des résidus absolus totaux 18,4 et 11,7 sur la zone observée. Le second comporte cependant une croissance irréaliste après $x = 20$. Choisir un modèle pour interpoler à $x = 12$, puis discuter l'extrapolation à $x = 50$. center center



Choix du modèle et ajustement

On choisit un modèle selon la forme du nuage, la taille des résidus et le domaine d'usage. Un meilleur ajustement visuel n'autorise pas une extrapolation illimitée.

Choix du modèle et ajustement

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Choix du modèle et ajustement

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Bilan et évaluation

- Choisir et exploiter un ajustement.
- Rédiger une conclusion statistique.
- Analyser une erreur.

Bilan et évaluation

À partir d'un nuage fourni par le professeur, produire une réponse complète : choix du modèle, équation, estimation, type d'estimation, unité et réserve. Échanger les copies et utiliser une grille de six critères.

Bilan et évaluation

Une réponse statistique complète contient le modèle, le calcul, l'arrondi, l'unité, le type d'estimation et une réserve sur la validité.

Bilan et évaluation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Bilan et évaluation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.